



4.

Resolució:

a) Estudi del sistema d'equacions lineals segons els valors del paràmetre λ .

$$M|\overline{M} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2\lambda & 2+\lambda & 0 \\ 2+\lambda & 1 & 2\lambda & 3 \\ 2\lambda & 2+\lambda & 1 & -3 \end{array} \right)$$

Calculem el determinant de la matriu del sistema i estudiem per a quins valors el determinant s'anul·la.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2\lambda & 2+\lambda \\ 2+\lambda & 1 & 2\lambda \\ 2\lambda & 2+\lambda & 1 \end{vmatrix} = 9\lambda^3 + 9 = 9(\lambda^3 + 1)$$

Quan resollem l'equació $9(\lambda^3 + 1) = 0$, obtenim $\lambda^3 = -1$ i d'aquí $\lambda = -1$.

Per tant, tenim dos casos a discutir.

CAS I: $\lambda \neq -1$

Com que $|M| \neq 0$, aleshores $\text{Rang } M = 3 = \text{Rang } \overline{M} = \text{Nombre d'incògnites}$.

En virtut del teorema de Rouché-Frobenius, es tracta d'un sistema compatible determinat (SCD) i, per tant, el sistema té una única solució.

CAS II: $\lambda = -1$

$$M|\overline{M} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

Com que $|M| = 0$, aleshores $\text{Rang } M < 3$, però en tenir $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 3 = 4 \neq 0$, aleshores $\text{Rang } M = 2$.

D'altra banda, si orlem l'anterior menor, $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -3 + 12 - 3 - 6 = 0$, per tant, $\text{Rang } \overline{M} = 2$.

Aleshores, com que $\text{Rang } M = 2 = \text{Rang } \overline{M} < \text{Nombre d'incògnites} = 3$, es tracta d'un sistema compatible indeterminat (SCI) amb 1 (3-2) grau de llibertat.

Observació: de forma alternativa, el primer determinant es podria haver calculat utilitzant les propietats dels determinants.



$$\begin{vmatrix} 1 & 2\lambda & 2+\lambda \\ 2+\lambda & 1 & 2\lambda \\ 2\lambda & 2+\lambda & 1 \end{vmatrix} \stackrel{(*)}{=} \begin{vmatrix} 1 & 2\lambda & 2+\lambda \\ 2+\lambda & 1 & 2\lambda \\ 3+3\lambda & 3+3\lambda & 3+3\lambda \end{vmatrix} = (3+3\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 2\lambda & 2+\lambda \\ 2+\lambda & 1 & 2\lambda \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 3(1+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 2\lambda & 2+\lambda \\ 2+\lambda & 1 & 2\lambda \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3(1+\lambda)(3\lambda^2 - 3\lambda + 3) = 9(1+\lambda)(\lambda^2 - \lambda + 1)$$

(*) Sumant a la tercera fila les dues primeres files.

b)

Estudiem el cas $\lambda = -1$.

Sabem que es tracta d'un SCL amb un grau de llibertat i el menor d'ordre 2 no nul indica les equacions i les incògnites que ens hem de quedar:

$$\begin{cases} x - 2y = -z \\ x + y = 3 + 2z \end{cases}$$

Ara podem resoldre aplicant el mètode de Cramer

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -z & -2 \\ 3+2z & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{3z+6}{3} = z+2$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -z \\ 1 & 3+2z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{3+3z}{3} = z+1$$

Solució: $\boxed{(x = z + 2, y = z + 1, z \text{ paràmetre})}$

Interpretació geomètrica: cadascuna de les equacions és un pla a $\mathbb{R}^3$. El fet que la solució tingui un grau de llibertat ens indica que aquests tres plans es tallen en una recta, que és la formada per punts de la forma $(z+2, z+1, z)$.

Com que $(z+2, z+1, z) = (2, 1, 0) + z(1, 1, 1)$, la recta intersecció és la que passa pel punt $(2, 1, 0)$ i té vector director $(1, 1, 1)$.



Proves d'accés a la Universitat 2023, convocatòria ordinària. Criteri d'avaluació

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per l'expressió de les matrius del sistema.
0,25 punts pel càlcul del determinant.
0,25 punts per tenir el punt singular que anul·la el determinant.
0,25 punts per la discussió del cas $\lambda \neq -1$.
0,25 punts per la discussió del cas $\lambda = -1$.
- b) 0,25 punts per la identificació del tipus de solució.
0,25 punts per la resolució de les incògnites x i y (o les que escaigui).
0,25 punts per l'expressió de la solució del sistema.
0,25 punts per indicar que els tres plans es tallen en una recta.
0,25 punts per identificar la recta solució.